

(iii) $A^*A = L - I$.

特别地, 这再次表明 $L \geq I$.

(c) 现在对 $t \in \mathbb{R}$, 令

$$A_t(f) = \frac{df}{dx} + txf \quad \text{和} \quad A_t^*(f) = -\frac{df}{dx} + txf.$$

利用 $(A_t^*A_t f, f) \geq 0$ 给出不确定性原理, 即当 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = 1$ 时,

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{df}{dx} \right|^2 dx \right) \geq 1/4$$

的另外一种证明方法.

[提示: 把 $(A_t^*A_t f, f)$ 看作关于 t 的二次多项式.]

5.6 问题

1. 当 $0 < x < \infty$ 和 $t > 0$ 时, 方程

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + ax \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad (5.6.1)$$

并且 $u(x, 0) = f(x)$ 也是一种热传导方程, 在实际中有着重要的应用. 为了证明式 (5.6.1), 作变量替换 $x = e^{-y}$, 其中 $-\infty < y < \infty$. 令 $U(y, t) = u(e^{-y}, t)$ 和 $F(y) = f(e^{-y})$. 则上述问题转化为方程

$$\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + (1-a) \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial U}{\partial t},$$

初值条件为 $U(y, 0) = F(y)$. 这样我们就可以像普通的热传导方程 ($a=1$ 的情形) 那样将两边对 y 求 Fourier 变换来解这个方程. 这样需计算积分

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{(-4\pi^2 \xi^2 + (1-a)2\pi i \xi)t} e^{2\pi i \xi v} d\xi$. 证明: 原始方程的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{1/2}} \int_0^{\infty} e^{-(\log(v/x) + (1-a)t)^2 / (4t)} f(v) \frac{dv}{v}.$$

2. Black-Scholes 方程是金融学中的一个重要的方程, 即

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rs \frac{\partial V}{\partial s} + \frac{\sigma^2 s^2}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial s^2} - rV = 0, 0 < t < T, \quad (5.6.2)$$

它的“最终”边界条件是 $V(s, T) = F(s)$. 经过适当的变量替换可以把这个问题转化为问题 1. 相应地替换 $V(s, t) = e^{ax+bt} U(x, \tau)$, 其中 $x = \log s$, $\tau = \frac{\sigma^2}{2}(T-t)$,

$a = \frac{1}{2} - \frac{r}{\sigma^2}$ 以及 $b = -\left(\frac{1}{2} + \frac{r}{\sigma^2}\right)^2$, 可以把式 (5.6.2) 简化为初始条件为 $U(x, 0) = e^{-ax} F(e^x)$ 的热传导方程. 因此 Black-Scholes 方程的解是

$$V(s, t) = \frac{e^{-r(T-t)}}{\sqrt{2\pi\sigma^2(T-t)}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{(\log(s/s^*) + (r-\sigma^2/2)(T-t))^2}{2\sigma^2(T-t)}} F(s^*) ds^*.$$

3. * 条形区域上的 Dirichlet 问题. 考虑水平条形区域

$$\{(x, y) : 0 < y < 1, -\infty < x < \infty\}$$

上的方程 $\Delta u = 0$, 边界条件为 $u(x, 0) = f_0(x)$ 和 $u(x, 1) = f_1(x)$. 其中 f_0 和 f_1 都在 Schwartz 空间中.

(a) 证明: (形式上) 如果 u 是这个方程的解, 则

$$\hat{u}(\xi, y) = A(\xi)e^{2\pi\epsilon y} + B(\xi)e^{-2\pi\epsilon y}.$$

用 $\hat{f}_0$ 和 $\hat{f}_1$ 来表示 A 和 B , 并指出

$$\hat{u}(\xi, y) = \frac{\sinh(2\pi(1-y)\xi)}{\sinh(2\pi\xi)} \hat{f}_0(\xi) + \frac{\sinh(2\pi y\xi)}{\sinh(2\pi\xi)} \hat{f}_1(\xi).$$

(b) 证明:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |u(x, y) - f_0(x)|^2 dx \rightarrow 0, \text{ 当 } y \rightarrow 0 \text{ 时,}$$

和

$$\int_{-\infty}^{\infty} |u(x, y) - f_1(x)|^2 dx \rightarrow 0, \text{ 当 } y \rightarrow 1 \text{ 时.}$$

(c) 如果 $\Phi(\xi) = (\sinh 2\pi a \xi) / (\sinh 2\pi \xi)$, 其中 $0 \leq a < 1$, 则 Φ 是 φ 的 Fourier 变换, 其中

$$\varphi(x) = \frac{\sin \pi a}{2} \cdot \frac{1}{\cosh \pi x + \cos \pi a}.$$



我们可以通过复分析中的围线积分以及留数定理来得到这个结果 (见第二册, 第 3 章).

(d) 利用类 Poisson 积分理论以及 f_0, f_1 表示 u , 具体如下:

$$u(x, y) = \frac{\sin \pi y}{2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f_0(x-t)}{\cosh \pi t - \cos \pi y} dt + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f_1(x-t)}{\cosh \pi t + \cos \pi y} dt \right).$$

(e) 最后, 验证如上定义的 $u(x, y)$ 在这个条形区域上是调和的, 并且一致趋向于 $f_0(x)$, 当 $y \rightarrow 0$ 时; 一致趋向于 $f_1(x)$, 当 $y \rightarrow 1$ 时. 另外, $u(x, y)$ 在无穷远处为零, 即对于 y 一致地有 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x, y) = 0$.

在练习 12 中, 我们给出一个函数, 该函数在上半平面上满足热传导方程, 边界为 0, 但它本身却不等于 0. 由观察可知, 这个函数在边界上不连续. 在问题 4 中, 为了证明不唯一性也给出了一个例子, 但这次在边界 $t=0$ 上是连续的. 这个例子满足在无穷远处的增长条件, 即对任意的 $\epsilon > 0$ 有 $|u(x, t)| \leq C e^{cx^{2+\epsilon}}$. 问题 5 和问题 6 表明如果对增长速度给一定限制, 即 $|u(x, t)| \leq C e^{cx^2}$, 则唯一性依然成立.

4. * 如果 g 是 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数, 定义标准的幂级数如下:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} g^{(n)}(t) \frac{x^{2n}}{(2n!)}. \quad (5.6.3)$$

(a) 形式地证明 u 满足热传导方程.

(b) 对 $a > 0$, 考虑如下定义的函数

$$g(t) = \begin{cases} e^{-t^{-a}}, & \text{当 } t > 0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } t \leq 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

试证: 存在依赖于 a 的 $0 < \theta < 1$, 使得对于 $t > 0$,

$$|g^{(k)}(t)| \leq \frac{k!}{(\theta t)^k} e^{-\frac{1}{2}t^{-a}}.$$

(c) 对 u 有这些性质, 对任意的 x 和 t 级数 (5.6.3) 收敛; u 满足热传导方程; u 在 $t=0$ 处消失; 对常数 $C, c > 0$, u 满足估计 $|u(x, t)| \leq Ce^{c|x|^{2a/(a-1)}}$.

(d) 证明: 对任意的 $\epsilon > 0$, 热传导方程存在一个非零解, 这个解在 $x \in \mathbb{R}$ 和 $t \geq 0$ 上连续, 并且满足 $u(x, 0) = 0$ 和 $|u(x, t)| \leq Ce^{c|x|^{2+\epsilon}}$.

5. * 关于热传导方程的解的一个“极大值原理”将在下一个问题中被用到.

定理 假设 $u(x, t)$ 是热传导方程在上半平面的一个实值函数解, 并且在上半平面的闭包中连续. 令 R 表示矩形区域

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq t \leq c\},$$

$\partial'R$ 表示 R 的由两个竖边和一个底边 $t=0$ 的一部分构成的边界 (见图 5.3). 则

$$\min_{(x,t) \in \partial'R} u(x, t) = \min_{(x,t) \in R} u(x, t) \quad \text{以及} \quad \max_{(x,t) \in \partial'R} u(x, t) = \max_{(x,t) \in R} u(x, t).$$

证明这个结论的步骤如下.

(a) 指出只需证明如果在 $\partial'R$ 上有 $u \geq 0$, 那么在 R 上 $u \geq 0$ 即可.

(b) 对 $\epsilon > 0$ 令

$$v(x, t) = u(x, t) + \epsilon t.$$

则在 R 上 v 有一个最小值, 不妨设该点为 (x_1, t_1) . 试证 $x_1 = a$ 或 b 再或者 $t_1 = 0$. 为此, 假设 $a < x_1 < b$ 和 $0 < t_1 \leq c$, 则有一个矛盾的结果 $v_{xx}(x_1, t_1) - v_t(x_1, t_1) \leq -\epsilon$. 然而, 我们必须证明左式是非负的.

(c) 把 (b) 简化为对任意的 $(x, t) \in R$ 并令 $\epsilon \rightarrow 0$, 有 $u(x, t) \geq \epsilon(t_1 - t)$.

6. * 问题 4 中的例子是由 Tychonoff 提出的唯一性原理的一个理想的反例.

定理 假设 $u(x, t)$ 满足下列条件:

(i) 对所有的 $x \in \mathbb{R}$ 和 $t > 0$, $u(x, t)$ 满足热传导方程;

(ii) 对 $x \in \mathbb{R}$ 以及所有的 $0 \leq t \leq c$, $u(x, t)$ 是一个连续函数;

(iii) $u(x, 0) = 0$;

(iv) 对某个 M, a , 任意 $x \in \mathbb{R}$ 和 $0 < t \leq c$, 有 $|u(x, t)| \leq Me^{ax^2}$, 则 u 等于 0.

7. * Hermite 函数由下面的再生公式定义 $h_k(x)$:

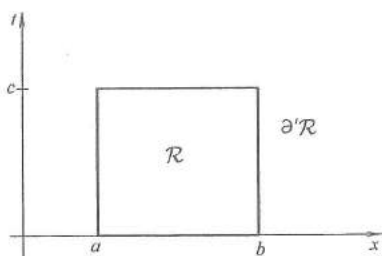


图 5.3 矩形 R 和它的边界 $\partial'R$

$$\sum_{k=0}^{\infty} h_k(x) \frac{t^k}{k!} = e^{-(x^2/2 - 2tx + t^2)}.$$

(a) 证明: Hermite 函数可以由下面这个公式定义:

$$h_k(x) = (-1)^k e^{x^2/2} \left(\frac{d}{dx} \right)^k e^{-x^2}.$$

[提示: 注意到 $e^{-(x^2/2 - 2tx + t^2)} = e^{x^2/2} e^{-(x-t)^2}$, 并用 Taylor 公式.]

从上面的表达式中可以看出每个 $h_k(x)$ 有表达式 $P_k(x)e^{-x^2/2}$, 其中 P_k 是一个 k 次多项式. 特别地, Hermite 函数属于 Schwartz 函数空间, 并且 $h_0(x) = e^{-x^2/2}$, $h_1(x) = 2xe^{-x^2/2}$.

(b) 证明函数族 $\{h_k\}_{k=0}^{\infty}$ 在下面的意义下是完备的, 即如果 f 是一个 Schwartz 函数, 并且对所有的 $k \geq 0$, 有

$$(f, h_k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) h_k(x) dx = 0,$$

则 $f=0$. [提示: 用练习 8.]

(c) 定义 $h_k^*(x) = h_k((2\pi)^{1/2}x)$. 则

$$\widehat{h_k^*}(\xi) = (-i)^k h_k^*(\xi).$$

因此, 每个 h_k^* 都是 Fourier 变换的特征函数.

(d) 证明每个 h_k 是练习 23 中定义的算子的特征函数, 也就是说, 证明:

$$Lh_k = (2k+1)h_k.$$

(e) 最后, 证明: $\int_{-\infty}^{\infty} [h_k(x)]^2 dx = \pi^{1/2} 2^k k!$. [提示: 对再生等式两边求平方.]

8. * 进一步讨论第 4 章的结论, 并且证明:

$$f_{\alpha}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n\alpha} e^{2\pi i 2^n x}$$

处处不可微, 即使情形 $\alpha=1$. 为此, 需要讨论一种衰减的平均算子 Δ_N , 而且依然要用 Poisson 求和公式来分析这个算子.

(a) 固定一个无限可微函数 Φ , 满足

$$\Phi(\xi) = \begin{cases} 1, & \text{当 } |\xi| \leq 1 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } |\xi| \geq 2 \text{ 时.} \end{cases}$$

由 Fourier 反演公式, 存在 $\varphi \in S$, 使得 $\widehat{\varphi}(\xi) = \Phi(\xi)$. 令 $\varphi_N(x) = N\varphi(Nx)$ 使得 $\widehat{\varphi_N}(\xi) = \Phi(\xi/N)$. 最后令

$$\widetilde{\Delta}_N(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \varphi_N(x+n).$$

由 Poisson 求和公式可得 $\widetilde{\Delta}_N(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \Phi(n/N) e^{2\pi i n x}$, 因此 $\widetilde{\Delta}_N$ 是一个次数 $\leq 2N$ 的三角多项式, 且当 $|n| \leq N$ 时系数为 1. 令

$$\tilde{\Delta}_N(f) = f * \tilde{\Delta}_N.$$

注意到

$$S_N(f_a) = \tilde{\Delta}_{N'}(f_a),$$

其中 N' 为满足 $N' \leq N$ 的形式为 2^k 的最大整数值.

(b) 如果令 $\tilde{\Delta}_N(x) = \varphi_N(x) + E_N(x)$, 其中

$$E_N(x) = \sum_{|n| \geq 1} \varphi_N(x+n),$$

则得:

(i) 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有 $\sup_{|x| \leq 1/2} |E'_N(x)| \rightarrow 0$.

(ii) $|\tilde{\Delta}'_N(x)| \leq cN^2$.

(iii) 对 $|x| \leq 1/2$, 有 $|\tilde{\Delta}'_N(x)| \leq c/(N|x|^3)$.

此外, $\int_{|x| \leq 1/2} \tilde{\Delta}'_N(x) dx = 0$ 并且当 $N \rightarrow \infty$ 时, $-\int_{|x| \leq 1/2} x \tilde{\Delta}'_N(x) dx \rightarrow 1$.

(c) 上面的估计暗含着如果 $f'(x_0)$ 存在, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$(f * \tilde{\Delta}'_N)(x_0 + h_N) \rightarrow f'(x_0),$$

其中 $|h_N| \leq C/N$. 从而证明了 f_1 的实部和虚部都是处处不可导的, 正如在第 4 章第 3 节中指出的那样.